

Capacidad instalada del taller en piezas y selección de maquinaria de costura

Techo actual teórico y real, dos configuraciones de línea con maquinaria nueva y el déficit contra la demanda regular, el pico de diciembre y la apertura de tiendas. Toda la capacidad está expresada en **piezas por mes**.

Corte: septiembre 2026

Unidad: piezas/mes · 20 días hábiles

Mix 50% MAR · 35% RIO · 15% Basic Line

Modelo reproducible: modelo_capacidad.py

1. La decisión, en una página

El taller cubre la demanda regular con holgura y **no cubre diciembre**. Ese es el hallazgo central, y no se resuelve reparando lo que está roto: repararlo todo deja el pico todavía corto. La pregunta que Gerencia debe responder no es «¿compramos máquinas?», sino **¿para qué red dimensionamos el taller?**

7.008

Piezas/mes de primera calidad
que el taller entrega hoy

7.693

Techo teórico en piezas
con las 22 máquinas al 100%

4.145

Demanda regular
cubierta 1,69× · sobra capacidad

8.576

Demanda pico diciembre
cubierta 0,82× · faltan 1.568 piezas

El techo teórico no alcanza el pico. Aunque mañana volvieran a producir las cuatro máquinas caídas o parciales, el taller llegaría a **7.693 piezas** contra una demanda de diciembre de **8.576**. Seguirían faltando **883 piezas**. Reparar no es una alternativa a comprar: es el punto de partida.

Las dos propuestas, resumidas

Propuesta	Máquinas nuevas	Piezas/mes de primera	Δ vs hoy	¿Cubre diciembre de la red actual?	¿Cubre diciembre con tiendas nuevas?
Hoy · sin inversión	0	7.008	—	No · -1.568	No
2.1a · Inversión corta mínima	6	8.153	+1.145	Casi · -423	No
2.1b · Inversión corta recomendada	12	8.619	+1.611	Sí · +43	No · -1.551
2.2a · Ambiciosa · 4 módulos	20	9.571	+2.563	Sí · +995	Casi · -599
2.2b · Ambiciosa · 5 módulos + shorts	33	11.827	+4.819	Sí · +3.251	Sí, 1 tienda · +1.657
2.2c · Ambiciosa · 6 módulos + shorts	38	14.016	+7.008	Sí · +5.440	Sí, 3 tiendas · +1.303

Recomendación. Aprobar **2.1b** (12 máquinas) como piso irrenunciable: es lo mínimo que cubre el diciembre de la red que ya existe, y es el paquete con mejor rendimiento por máquina de los que cierran el pico. Aprobar en el mismo acto la **cotización** de 2.2b, porque la tienda confirmada de este año deja a 2.1b en déficit de 1.551 piezas en su primer diciembre. Comprar 2.1b y abrir la tienda sin 2.2b es repetir este informe en doce meses.

- Guion de 10 minutos para la sesión.**
- 1. **2 min · el hueco.** 7.008 piezas hoy contra 8.576 de diciembre. Faltan 1.568 piezas: cuatro días y medio de taller que el calendario no tiene.
 - 2. **2 min · por qué no basta reparar.** El techo teórico es 7.693. El rueda nace a la mitad del overlock: es diseño de línea, no avería.
 - 3. **2 min · el peaje de calidad.** 16,14% de reproceso medido. De cada 100 prendas, 16 vuelven a ocupar máquina y gente.
 - 4. **2 min · las dos propuestas.** 2.1b cierra el pico de hoy; 2.2b cierra el pico con la tienda nueva.
 - 5. **2 min · el pedido.** Aprobar 2.1b; cotizar 2.2b; liquidar la chatarra; cerrar cuatro datos P0 antes del acta de inversión.

Índice	
1. La decisión, en una página	4. El descuento de calidad
2. Método: por qué en piezas y no en operaciones	5. Propuesta 2.1 — Inversión corta
3. Capacidad actual: teórica y real	6. Propuesta 2.2 — Reestructuración ambiciosa

7. Déficit contra la demanda
8. Rendimiento de cada máquina comprada
9. Recomendación y secuencia
10. Supuestos, sensibilidad y datos que faltan
11. Anexos

2. Método: por qué este informe cuenta piezas y no operaciones

El expediente venía midiendo la capacidad en **operaciones por día**: 2.940 teóricas, 2.649 reales. Es la unidad correcta para el taller y resolvió una discusión real entre Operaciones y Gerencia. Pero para decidir una compra hay que traducirla, porque **una operación no es una pieza** y la conversión no es una división.

2.1 El error del promedio

La tentación es dividir: 52.990 operaciones al mes entre 7,40 operaciones por pieza del mix da 7.161 piezas. Ese número está mal, y está mal *al alza*.

Método de suma de operaciones : 52.990 ops/mes ÷ 7,40 ops/pieza = **7.161 piezas/mes**
Método de cuello de botella : 81,30 pzas/línea/día × 20 días × 4 líneas = **6.504 piezas/mes**
Sobreestimación del primer método **+10,1%**

La diferencia son 657 piezas al mes que el taller no puede entregar. Sumar las operaciones de todas las máquinas supone que la capacidad es intercambiable: que las operaciones libres del overlock pueden hacer el trabajo del ruedo. No pueden. **Una línea produce al ritmo de su estación más lenta**, y el resto de las máquinas quedan esperando. Ese es exactamente el WIP que hoy se acumula en las mesas de remate.

2.2 Cómo se construye la cifra en piezas

Este informe no divide operaciones. Parte de la **tasa de producción medida en campo**, que ya viene en piezas y ya incorpora el cuello de botella de la línea.

Paso	Qué se hace	Por qué
1	Se fija el mix de planificación: MAR 50%, RIO 35%, Basic Line 15%, con 7, 6 y 12 operaciones por pieza.	MAR, RIO y Basic no cuestan lo mismo. Planificar sobre un promedio plano garantiza incumplir.
2	Se toma la tasa de piezas por línea y por día medida en campo, para tres estados técnicos del parque.	Es una observación directa en la unidad que Gerencia pide, no una derivación.
3	Tasa al mix = 0,50·MAR + 0,35·RIO + 0,15·Basic.	Convierte tres tasas en una sola cifra comparable mes a mes.
4	Capacidad mensual = tasa al mix × 20 días × número de líneas.	Mismo criterio de 20 días hábiles que ya usa Gerencia de Operaciones.
5	Se descuenta el retrabajo con el factor 1 ÷ (1 + tasa de reproceso × contenido de retrabajo).	La prenda que vuelve a la línea ocupa máquina y gente, y no es una pieza nueva.
6	Déficit = demanda – capacidad neta de primera calidad.	La venta se hace con piezas vendibles, no con piezas que salen de línea.

2.3 Los tres estados técnicos del parque

Toda la comparación de escenarios se apoya en tres tasas medidas, una por estado del parque. Son el corazón del modelo y conviene que Gerencia las reconozca:

Modelo	Ops por pieza	Peso en el mix	A · Parque actual (pzas/línea/día)	B · Parque íntegro o JACK K7	C · Módulo continuo	C vs A
MAR	7	50%	95	105	130	+36,8%
RIO	6	35%	73	82	101	+38,4%
Basic Line	12	15%	55	61	76	+38,2%
MIX PONDERADO	7,40	100%	81,30	90,35	111,75	+37,5%

- **A · parque actual.** Lo que entrega hoy, con cuatro máquinas caídas o parciales y la merma del 10% por estado de máquina.
- **B · parque íntegro o JACK K7.** El techo de diseño del layout actual. Es lo que el plan de producción pide (105 MAR por línea) y lo que la sustitución por máquina nueva recupera: corte y succión de hilo destraban la estación final y desaparece la merma.
- **C · módulo continuo.** Línea reestructurada en módulo autónomo de cinco máquinas, sin salto de operaria y sin mesa de remate. La prenda entra y sale terminada.

Validación cruzada. El modelo en piezas y el tablero en operaciones dicen lo mismo por caminos distintos, y eso es la mejor garantía de que ninguno está inventado:

- Utilización en operaciones: $2.649,5 \div 2.940 = 90,1\%$.
- Utilización en piezas: $6.504 \div 7.228 = 90,0\%$.
- Capacidad de las 4 líneas en módulo continuo: el modelo da **8.940 piezas/mes**, exactamente la cifra del dashboard de capacidad.
- Salto del módulo sobre el parque actual: el modelo da **+37,5%**; el dashboard, +37,7%.

3. Capacidad actual del taller en piezas

3.1 El parque y su cuello de botella

22

Máquinas dentro del KPI de capacidad

18

Activas · 82% del parque

4

Inactivas o parciales · 18%

9%

Chatarra que se deprecia sin producir

Las cuatro máquinas que fallan no están repartidas al azar: **tres de las cuatro son collareteras de rueda**, y el rueda es precisamente la estación más lenta de la línea.

Línea	Máquina	Estatus	Teórica ops/día	Real ops/día	Pérdida
Línea 3	Collaretera de rueda 1	Parcial 50%	101	50,5	50,5
Línea 3	Collaretera de rueda 2	Inactiva	100	0	100
Línea 4	Collaretera de rueda 2	Inactiva	100	0	100
Línea 2	Overlock Unión/Montaje	Parcial 80%	190	150	40
Total de la pérdida			491	200,5	290,5

El cuello estructural: el rueda nace a la mitad del overlock

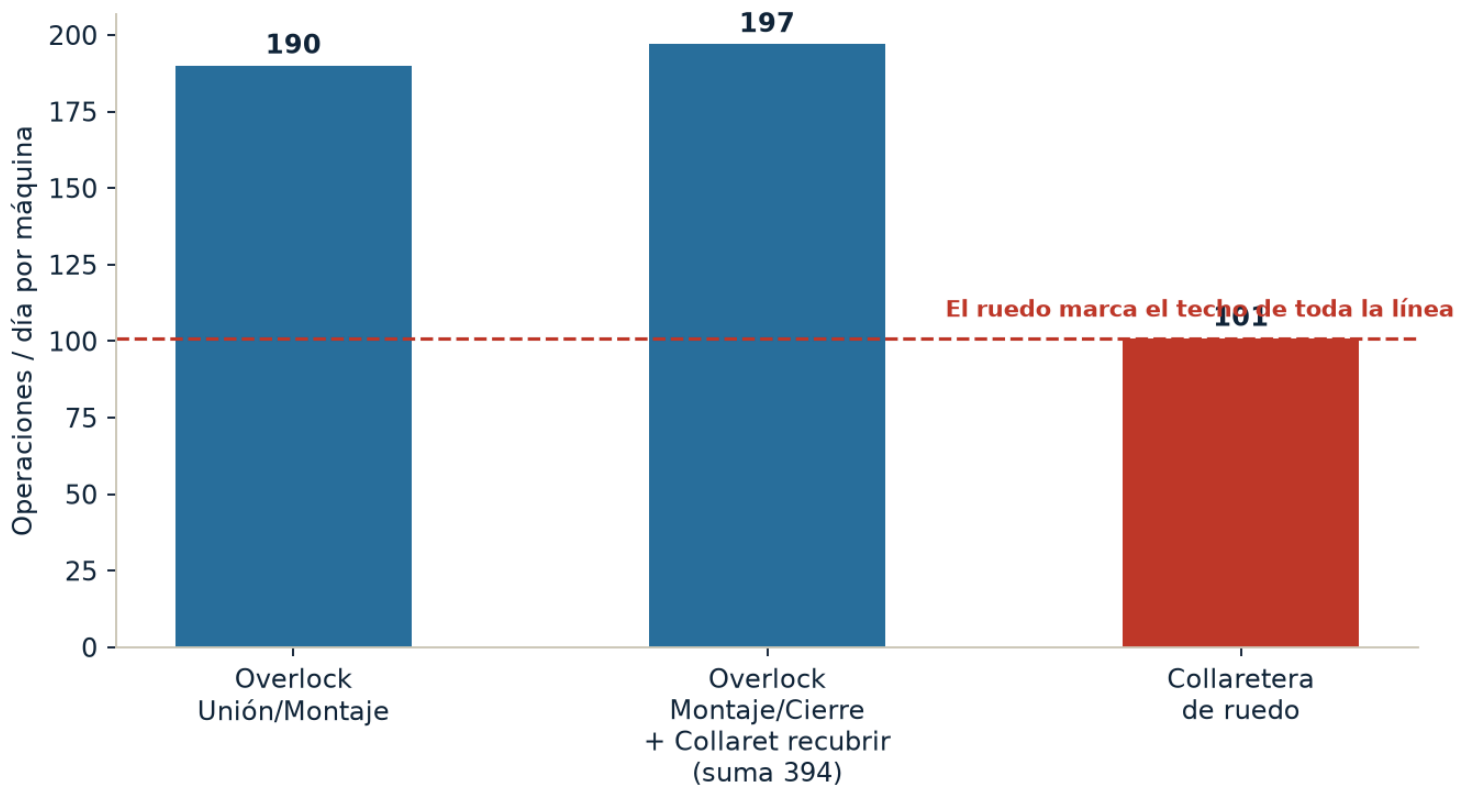


Figura 1. El cuello no es una avería: es el diseño de la línea. La collaretera de rueda tiene 101 operaciones/día contra 190 del overlock de unión. Cuando el rueda se cae al 50% o se apaga, la línea entera baja con él aunque el resto de las máquinas estén sanas.

Línea	Teórica ops/día	Real ops/día	Pérdida	Utilización	Diagnóstico
Línea 1	685	685	0	100%	Sana. Prueba de que el 100% es alcanzable. Un solo ruedo por diseño.
Línea 2	685	645	40	94%	Overlock de unión al 80%. Un solo ruedo por diseño.
Línea 3	785	634,5	150,5	81%	La peor. Concentra el 52% de toda la pérdida del taller: ruedo 1 al 50% y ruedo 2 apagado.
Línea 4	785	685	100	87%	Ruedo 2 apagado. Promete 785 y entrega lo mismo que una línea de 4 máquinas.
Total L1-L4	2.940	2.649,5	290,5	90,1%	

Léase con cuidado el desbalanceo. Líneas 1 y 2 nacieron con un solo ruedo; líneas 3 y 4 se diseñaron con dos para equilibrar el overlock, y por eso prometen 785 en lugar de 685. Pero **los dos segundos ruedos están apagados**. El resultado es que L3 y L4 tienen overlock de línea grande y ruedo de línea chica: la promesa de 785 nunca se cumplió ni un solo día, y entre estaciones se acumula el WIP.

3.2 Capacidad teórica y capacidad real, en piezas

Bloque	Teórica pzas/mes	Real pzas/mes	Pérdida	Base de cálculo
Líneas 1-4 · tejido de punto	7.228	6.504	724	90,35 y 81,30 pzas/línea/día × 20 días × 4 líneas
Línea de shorts y pants	900	900	0	45 pzas/día × 20 días · muestra de campo, sin medición formal
TALLER COMPLETO · bruto	8.128	7.404	724	Piezas que salen de línea
Descuento por retrabajo QA (16,14%)	-435	-396	—	Factor neto 0,9465
TALLER COMPLETO · neto de primera	7.693	7.008	685	Piezas vendibles

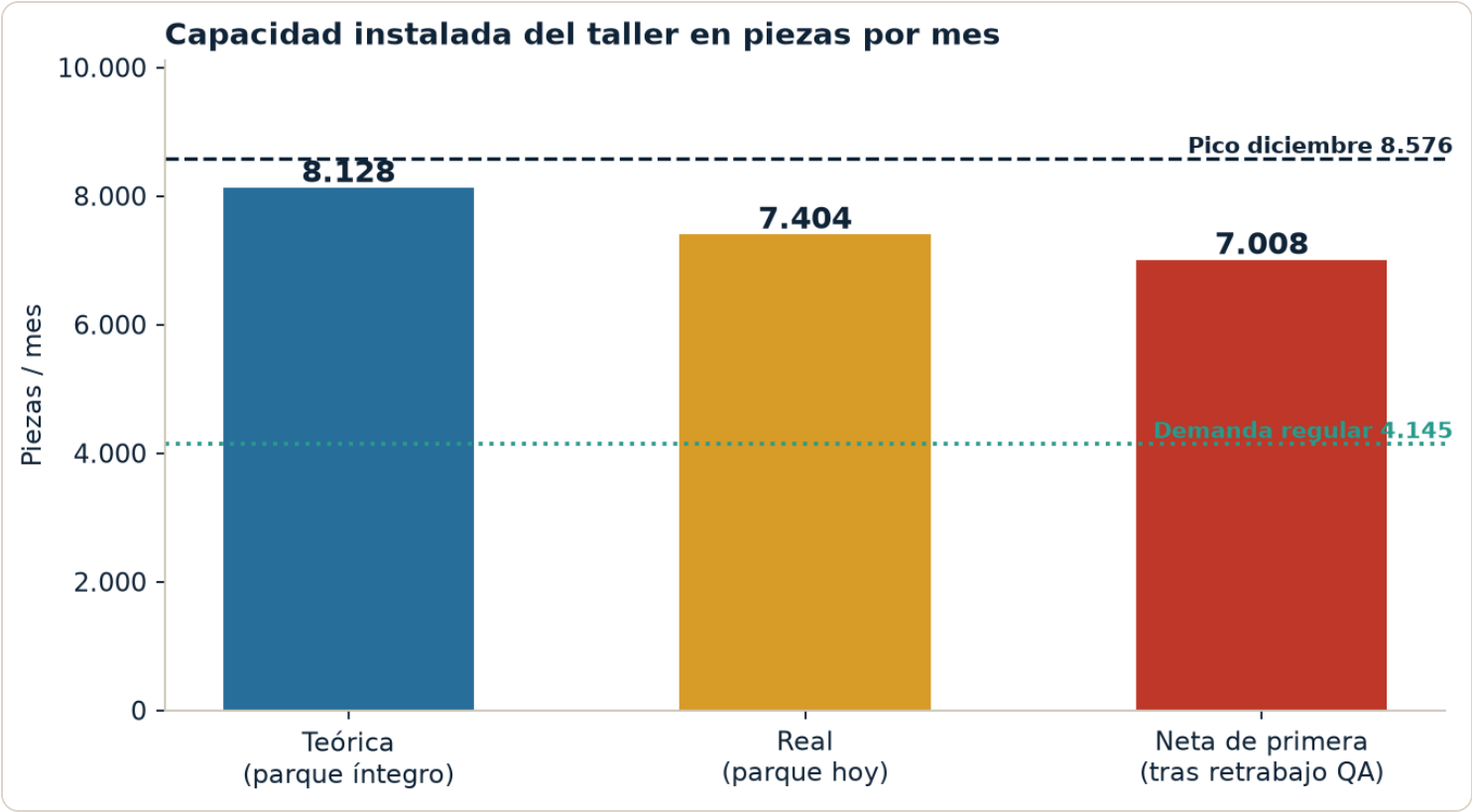


Figura 2. Los tres techos del taller contra las dos demandas. La demanda regular (4.145) queda muy por debajo incluso del techo neto. El pico de diciembre (8.576) queda por encima de los tres.

Lo que cuesta el estado del parque, en piezas. 685 piezas de primera calidad al mes. En un diciembre son 685 prendas que no llegan a tienda en el mes que más pesa en caja. Sobre la demanda regular no se nota, porque hay holgura; sobre el pico es exactamente el 44% del hueco total.

4. El descuento de calidad: lo que se lleva el retrabajo

10.502 Piezas inspeccionadas promedio mensual abr-ago 2026	1.695 Piezas rechazadas por QA
16,14% Tasa de reproceso medida	0,9465 Factor neto de primera calidad

Esta es la parte del informe que el expediente anterior no podía cerrar: había mecanismo de defecto documentado, pero no había tasa. Ahora la hay, y cambia la conversación. **Dieciséis de cada cien prendas vuelven a ocupar máquina y operaria**, y esa capacidad no produce ninguna pieza nueva.

Para entregar G piezas hay que fabricar $G \times (1 + 0,1614 \times 0,35) = G \times 1,0565$
Factor neto de primera calidad = $1 \div 1,0565 = 0,9465$
Capacidad neta actual = $7.404 \times 0,9465 = 7.008$ piezas/mes

El 0,35 es el **contenido de retrabajo**: la fracción del contenido de operación original que consume una prenda retrabajada. Es un supuesto, y está declarado como tal. Se apoya en que los defectos documentados se concentran en el acabado —ruedo abierto, remate manual, limpieza de hilo, lavado por manchas de aceite— y no exigen rehacer la prenda completa. El apartado 10 muestra qué pasa si ese número es 20%, 50% o 100%: **el orden de los escenarios no cambia; cambia el tamaño del déficit.**

4.1 Por qué la maquinaria nueva baja la tasa, y no sólo sube el ritmo

Los siete defectos que Producción documentó son, uno por uno, atribuibles a la condición del parque, no al método ni al operario:

Defecto	Causa en la máquina actual	Qué lo elimina en la máquina nueva
Costura ondulada o estirada	Transporte diferencial desgastado; crítico en Microfibra, BioFlow y fitness	Diferencial de precisión y motor servo
Ruedos abiertos	Remate manual deficiente	Remate automático
Hilos sueltos y limpieza de hilo	Sin corte ni succión: existe una etapa completa que no entra a ningún reporte	Corte y succión de hilo en la estación
Manchas de aceite	Lubricación no controlada; golpea Blanco, Aguamarina y Amarillo Pastel	Lubricación sellada
Cortes accidentales de tela	Tijera manual sobre la máquina	Corte integrado: la tijera sale de la línea
Puntadas saltadas y rotura de hilo	Desgaste de mecanismo y tensión inestable	Control electrónico de tensión
Fruncido en montaje de manga	Diferencial sin ajuste fino	Diferencial regulable

Por eso los escenarios con parque nuevo se modelan con una tasa de reproceso residual del **6,0%** en las líneas modernizadas, no con el 16,14% actual. Es un supuesto conservador: asume que sólo el 62% de los rechazos actuales se eliminan y que el 38% restante proviene de tela, corte, patrón o manipulación, que la máquina no corrige. En los escenarios donde sólo parte de las líneas se moderniza, la tasa se pondera por la fracción de días-línea con parque nuevo.

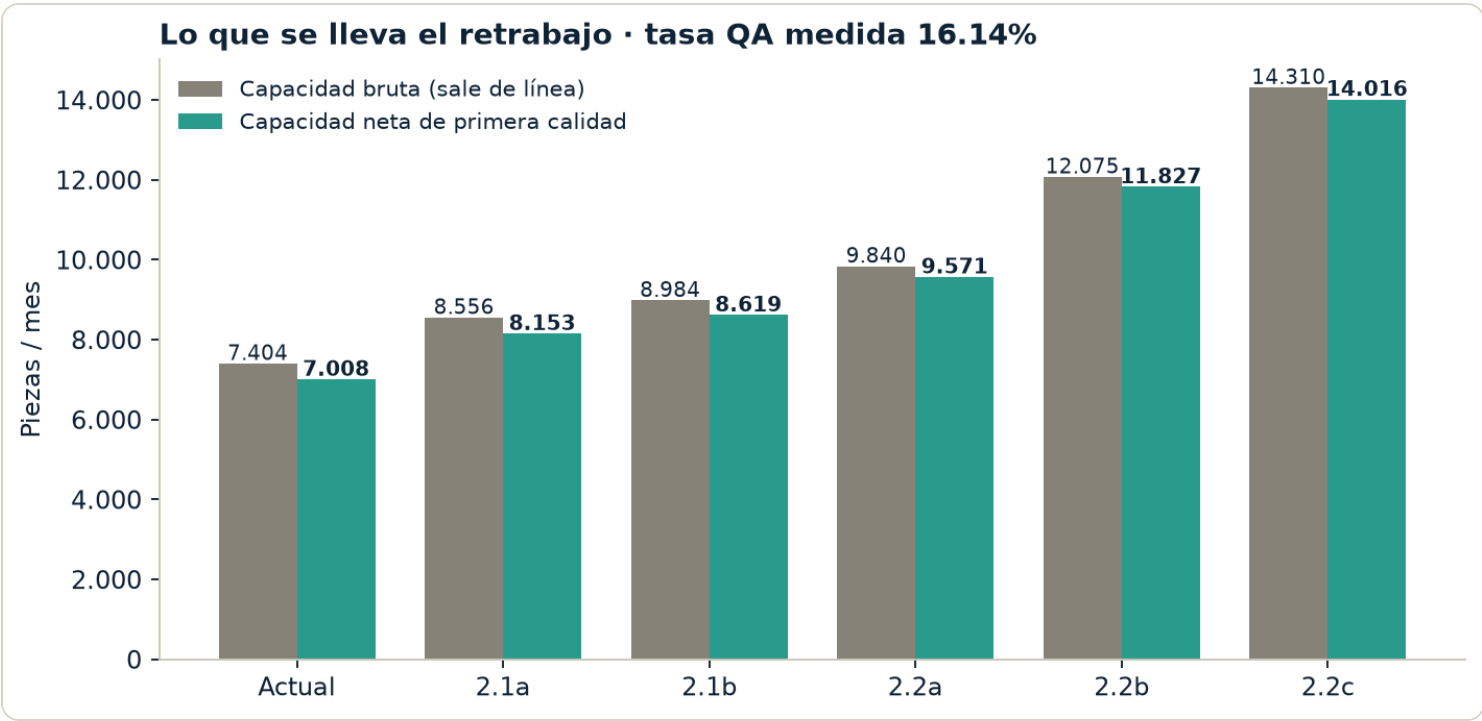


Figura 3. La distancia entre las dos barras es el peaje del retrabajo. Se estrecha a medida que entra parque nuevo: en el escenario actual son 396 piezas al mes; con las cuatro líneas en módulo continuo, 269 sobre una base mucho mayor.

5. Propuesta 2.1 — Inversión corta

Objetivo: **la máxima capacidad alcanzable sin construir líneas nuevas.** Se compra sólo donde el peso marginal es mayor —la estación de rueda— y se aprovecha que las líneas 3 y 4 ya tienen cinco posiciones físicas instaladas. Convertirlas en módulo continuo es el camino más corto y más barato al techo C, porque no hay que crear la posición: hay que llenarla con máquina que funcione.

5.1 Configuración 2.1a — mínima · 6 máquinas

Ítem	Detalle	Máquinas	Problema que ataca
Módulo continuo para Línea 3	Overlock de unión, overlock de cierre, collaretera de recubrir, collaretera de rueda con corte y succión, recta dedicada	5	L3 concentra el 52% de la pérdida. Ruedo 1 al 50% y rueda 2 apagado.
Overlock de unión para Línea 2	Sustituye la máquina que trabaja al 80%	1	Recupera 40 operaciones/día y la calidad de la unión de hombros y costados.
Recuperar el rueda 2 de Línea 4	Con kit de repuestos, sin compra de máquina	0	Devuelve L4 a su patrón de diseño de dos ruedos.
Reactivar los 2 overlock de cuellos	Sin compra · requiere 2 operarios	0	Hoy están parados por personal, no por máquina. Libera la operación de montar cuello, que hoy carga los overlock de línea.
Kit de repuestos y contrato de suministro local	Agujas, cuchillas, diferenciales, loopers, con política mín-máx	0	Tres equipos llevan meses esperando piezas: ≈40 piezas/día perdidas.
Total 2.1a		6	Resultado: L3 en módulo continuo; L1, L2 y L4 en techo de diseño.

8.556

Piezas/mes brutas

14,11%

Reproceso ponderado

8.153

Piezas/mes de primera
+1.145 vs hoy · +16,3%

-423

Todavía falta para diciembre de la red actual

2.1a no cierra el pico. Queda a 423 piezas de la demanda de diciembre. Es la mejor relación piezas-por-máquina de todo el informe (191 piezas/mes por cada máquina comprada), pero se queda corta justo en el mes que motiva la inversión. Sirve como fase de arranque si hay restricción de caja; no sirve como respuesta a Gerencia.

5.2 Configuración 2.1b — recomendada · 12 máquinas

Añade sobre 2.1a lo que falta para que **ninguna línea quede con la estación de rueda como techo**:

Ítem	Detalle	Máquinas	Problema que ataca
Todo lo de 2.1a			
Módulo continuo para Línea 3	5 máquinas	5	Ver 2.1a
Overlock de unión para Línea 2	Sustitución	1	Ver 2.1a
Lo que agrega 2.1b			
Módulo continuo para Línea 4	Igual que L3: cinco posiciones con máquina nueva	5	L4 arrastra el mismo desbalanceo que L3. Ya tiene las cinco posiciones instaladas.
Collaretera de rueda para Línea 1 y Línea 2	Segundo rueda por línea, con corte y succión de hilo	2	L1 y L2 nacen con un solo rueda, a la mitad del overlock. Replica el patrón de diseño que L3 y L4 ya tienen.
Total 2.1b		12	Resultado: L3 y L4 en módulo continuo; L1 y L2 en techo de diseño con rueda balanceado.

8.984

Piezas/mes brutas

12,08%

Reproceso ponderado

8.619

Piezas/mes de primera
+1.611 vs hoy · +23,0%

+43

Cubre diciembre de la red actual
por margen mínimo

2.1b es el piso irrenunciable. Con 12 máquinas el taller pasa a cubrir el diciembre de la red que ya existe: 8.619 piezas de primera contra 8.576 de demanda. El margen es de 43 piezas —medio día de producción—, así que hay que leerlo como «empata», no como «sobra». Cualquier avería, corporativo o modelo complejo no previsto vuelve a abrir el hueco.

Condición no negociable de la Fase 2.1. Las dos máquinas de overlock de cuellos están paradas por **falta de operarios**, no por avería. Comprar hierro sin cerrar el headcount reproduce ese caso: máquina nueva, capacidad cero. El acta de inversión debe incluir la dotación de las posiciones, o el resultado será menor que el proyectado.

6. Propuesta 2.2 — Reestructuración ambiciosa

Objetivo: dejar de reparar el techo y **comprar crecimiento**. Las tres configuraciones son una escalera: cada peldaño cubre una red comercial distinta. Elegir peldaño es una decisión de Comercial tanto como de Taller, porque lo que se dimensiona es el diciembre de la red que se va a tener, no el de la que se tiene.

6.1 Las tres configuraciones

Config.	Qué se construye	Máquinas nuevas	Bruto pzas/mes	Neto pzas/mes	Δ vs hoy
2.2a	Las 4 líneas de punto en módulo continuo de 5 máquinas. Cierra el estándar de calidad y de flujo en todo el taller: desaparecen las mesas de remate y la etapa de limpieza de hilo.	20	9.840	9.571	+2.563
2.2b	2.2a + una 5ª línea de punto en módulo continuo + la línea de shorts y pants completada y renovada (ojaladora, presilladora, engomadora, doble aguja, 2 rectas, 2 overlock).	33	12.075	11.827	+4.819
2.2c	2.2b + una 6ª línea de punto en módulo continuo. Dimensionado explícitamente para el objetivo de tres tiendas nuevas por año, en mes pico.	38	14.310	14.016	+7.008

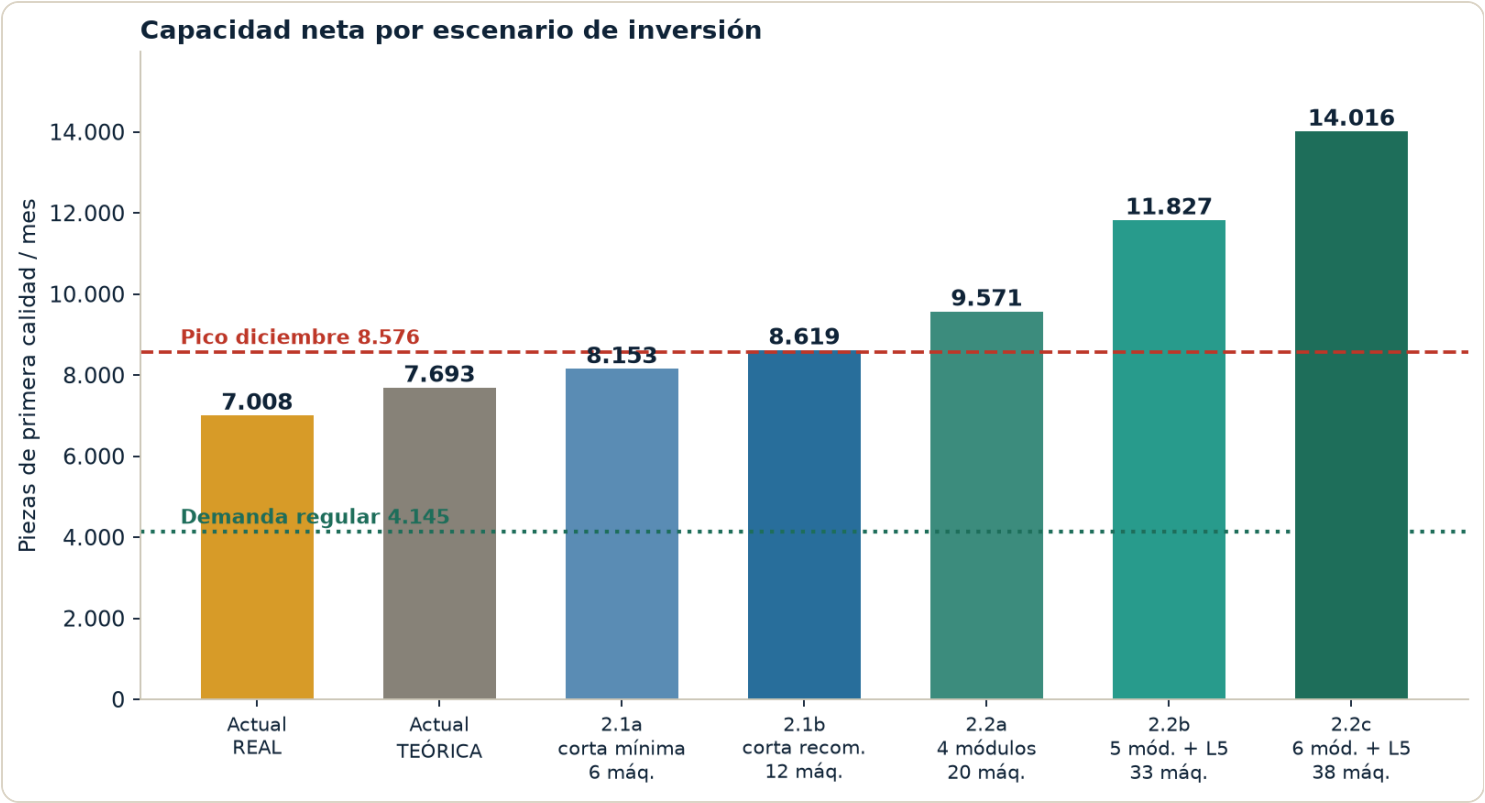


Figura 4. Los siete escenarios contra las dos demandas. La línea roja discontinua es el pico de diciembre: el primer escenario que la cruza es 2.1b, y lo hace por 43 piezas.

6.2 Por qué la línea de shorts entra en 2.2 y no en 2.1

La línea de shorts y pants es el punto ciego del expediente. Hoy aparece en el conteo de máquinas, produce, y **no tiene techo medido**: la única referencia es una muestra de campo de 45 piezas/día. Y lo que corre por ahí es lo más caro del catálogo en operaciones:

Producto	Operaciones por pieza	Máquinas que exige	Estado del dato
Short R1 — Externo	17	Recta (4), Overlock (7), Collaretera, Engomadora, Presilladora, Presilla	Ficha completa
Short Sport	15	Recta (3), Overlock (6), Doble aguja (2), Ojaladora, Engomadora, Presilladora	Ficha completa
Short R1 — Interno	13	Collaretera (7), Recta, Overlock (4), Presilladora	Ficha completa
Explore Pants	s/d	Probable ojal, presilla y engomado	Celda vacía
Jacket 2.0	s/d	Sin ficha de secuencia cargada	Celda vacía

Un short de 17 operaciones cuesta **2,8 veces** lo que un RIO de 6. Mientras no haya techo medido para esa línea, cualquier orden de shorts entra al taller sin cupo asignado y desplaza producción de punto sin que nadie lo vea

en el tablero. Por eso 2.2b la incluye, y por eso el apartado 10 pide su medición como dato P1: **es capacidad que existe y no se administra.**

6.3 Qué se hace con el parque que sale

Las tres configuraciones liberan máquina. Dos collareteras son chatarra —el 9% del parque, que hoy se deprecia sin producir un segundo de valor— y a ellas se suman las sustituidas. La secuencia es: inventario a nivel de serie con valor en libros, canibalizar lo que la marca nueva no cubra, vender el resto y **abatir el CAPEX con esa caja.** Sin este paso el taller financia máquina nueva y además conserva y mantiene la vieja.

7. Déficit contra la demanda

7.1 Los seis escenarios de demanda

Escenario de demanda	Piezas/mes	vs regular	Origen del dato
Regular · red actual	4.145	1,00×	Dato de Gerencia
Regular · +1 tienda	4.916	1,19×	Factor 1,1859 derivado de los escenarios de red del expediente
Regular · +3 tiendas/año	6.145	1,48×	Factor 1,4824, ídem
Pico diciembre · red actual	8.576	2,07×	Dato de Gerencia
Pico diciembre · +1 tienda	10.170	2,45×	8.576 × 1,1859
Pico diciembre · +3 tiendas/año	12.713	3,07×	8.576 × 1,4824

Los factores de red se derivaron de los escenarios en operaciones que ya estaban en el expediente (58.800 → 69.732 con una tienda → 87.166 con tres al año), de modo que este informe no introduce un supuesto comercial nuevo: reutiliza el que ya se presentó. La Grieta se usa como ancla ≈20% del pico de la red. **Son escenarios, no forecast firmado por Comercial.**

La estacionalidad es el problema, no el promedio. El pico de diciembre es **2,07 veces** la demanda regular. Un taller dimensionado al promedio anual está sobredimensionado once meses y quebrado en el mes que decide el año. Los tableros de producto lo confirman colección por colección: entre 1,5× y 2,5× el mes anterior.

7.2 Período regular: no hay problema de capacidad

+2.863
Superávit hoy sobre la demanda regular

1,69×
Cobertura de la demanda regular

+863

Superávit hoy incluso con 3 tiendas nuevas, en mes regular

Conviene decirlo sin adornos porque le da credibilidad al resto del informe: **en período regular el taller no tiene un problema de capacidad**. Cubre 4.145 piezas con 1,69× de holgura, y seguiría cubriendo incluso con tres tiendas nuevas encima (6.145 piezas, cobertura 1,14×). Si la justificación de la compra se planteara sobre el mes promedio, no habría justificación.

Dos advertencias sobre esa holgura, que Operaciones ya señaló:

- Parte de la demanda regular se está atendiendo con **colchón de inventario** por pausa de consumo. Ese colchón se agota y no vuelve.
- La holgura del mes regular **no se puede guardar** para diciembre más allá de lo que aguanten el almacén y la caja. Producir contra el pico exige adelantar producción con meses de anticipación, y eso inmoviliza capital en producto terminado y obliga a acertar la curva de tallas y colores con mucha antelación.

7.3 Pico de diciembre: aquí está toda la justificación

−1.568

Piezas que faltan hoy en diciembre

0,82×

Cobertura del pico con el parque actual

24,5

Días de taller que exige diciembre contra 20 hábiles disponibles

−883

Lo que faltaría incluso con el parque íntegro

La cifra más clara para la sesión de directiva es la de los días. Al ritmo neto actual —350 piezas de primera por día— diciembre exige **24,5 días hábiles de taller**. El mes tiene 20. **Faltan cuatro días y medio de producción que el calendario no tiene**, y ninguna gestión de turnos, horas extra o prioridades los inventa.

Y hay un segundo hecho que cierra la discusión sobre si basta con mantenimiento: con las 22 máquinas al 100% el taller llegaría a 7.693 piezas. **Seguirían faltando 883**. El techo teórico del layout actual está por debajo de la demanda de diciembre. Es un problema de configuración de líneas, no de estado de máquina.

7.4 Apertura de tiendas: el déficit se multiplica

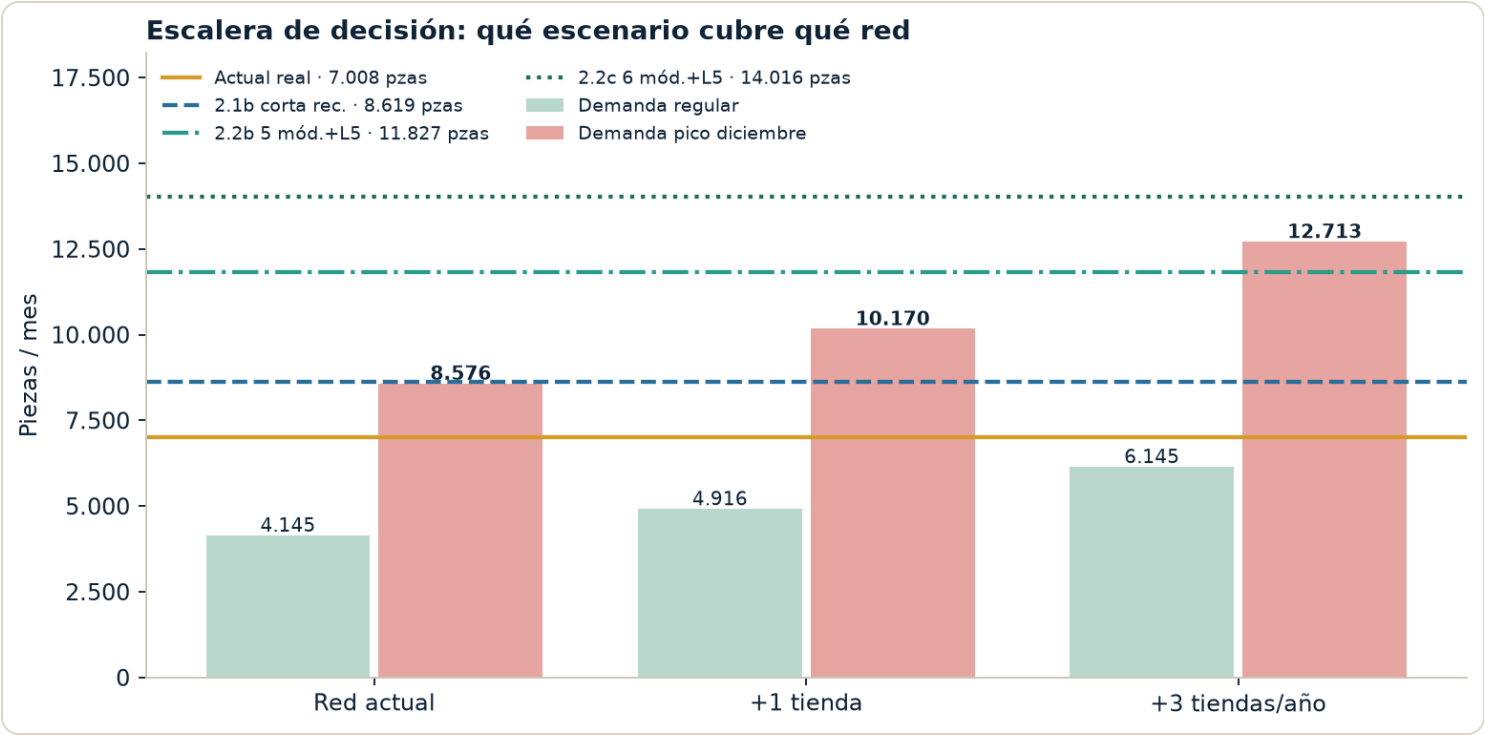


Figura 5. Las barras son demanda; las líneas horizontales, capacidad neta de cada escenario. Se lee de un golpe qué peldaño de inversión cubre qué red. La tienda confirmada de este año deja a 2.1b por debajo de su primer diciembre.

Red	Pico pzas/mes	Hoy 7.008	2.1b 8.619	2.2a 9.571	2.2b 11.827	2.2c 14.016
Red actual	8.576	-1.568	+43	+995	+3.251	+5.440
+1 tienda (tipo La Grieta)	10.170	-3.162	-1.551	-599	+1.657	+3.846
+3 tiendas/año (objetivo declarado)	12.713	-5.705	-4.094	-3.142	-886	+1.303

Consecuencia directa para la decisión. Una sola tienda nueva consume 1.594 piezas del pico, más que todo lo que aporta reparar el parque completo (685). Si la tienda confirmada de este año abre y sólo se aprobó 2.1b, el primer diciembre de esa tienda arranca con un déficit de **1.551 piezas**. Abrir local y no tener prenda quema el evento comercial: **la inversión de la tienda se paga con producto, no con la vitrina.**

7.5 Matriz completa

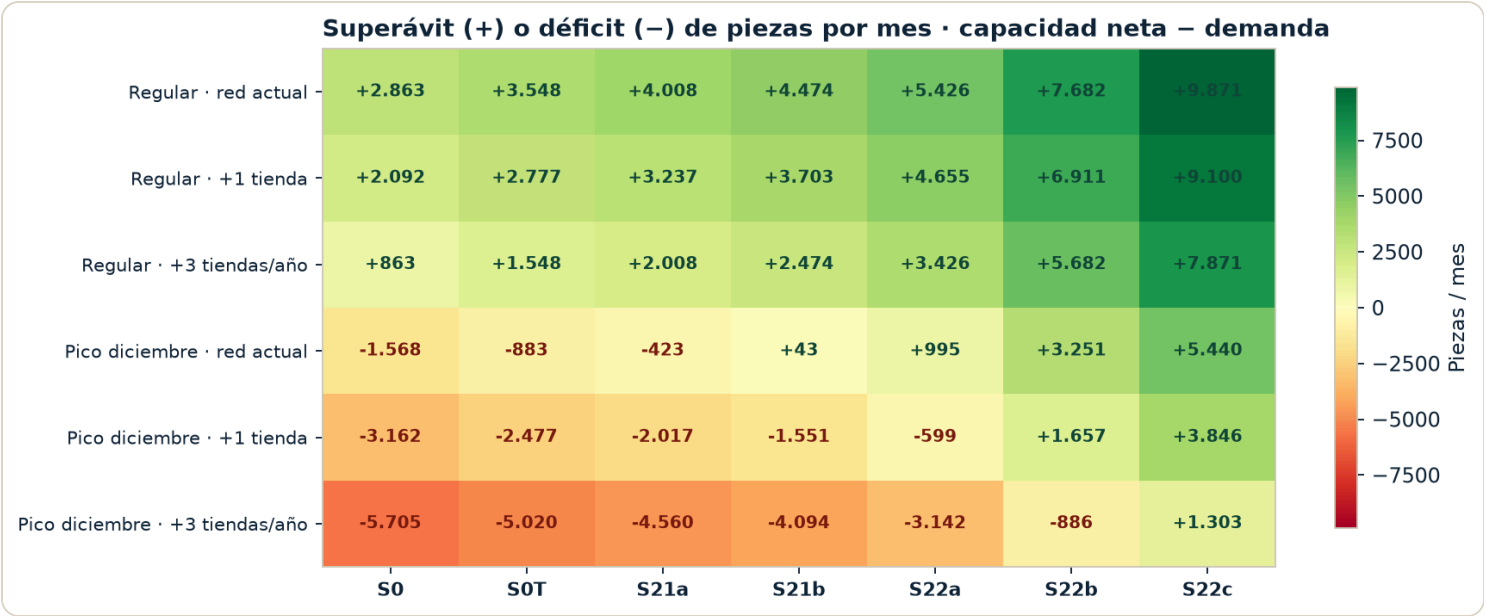


Figura 6. Matriz completa. Verde es superávit; rojo, déficit, en piezas de primera calidad por mes. La frontera entre verde y rojo cruza la tabla en diagonal: cada tienda nueva exige subir un peldaño de inversión.

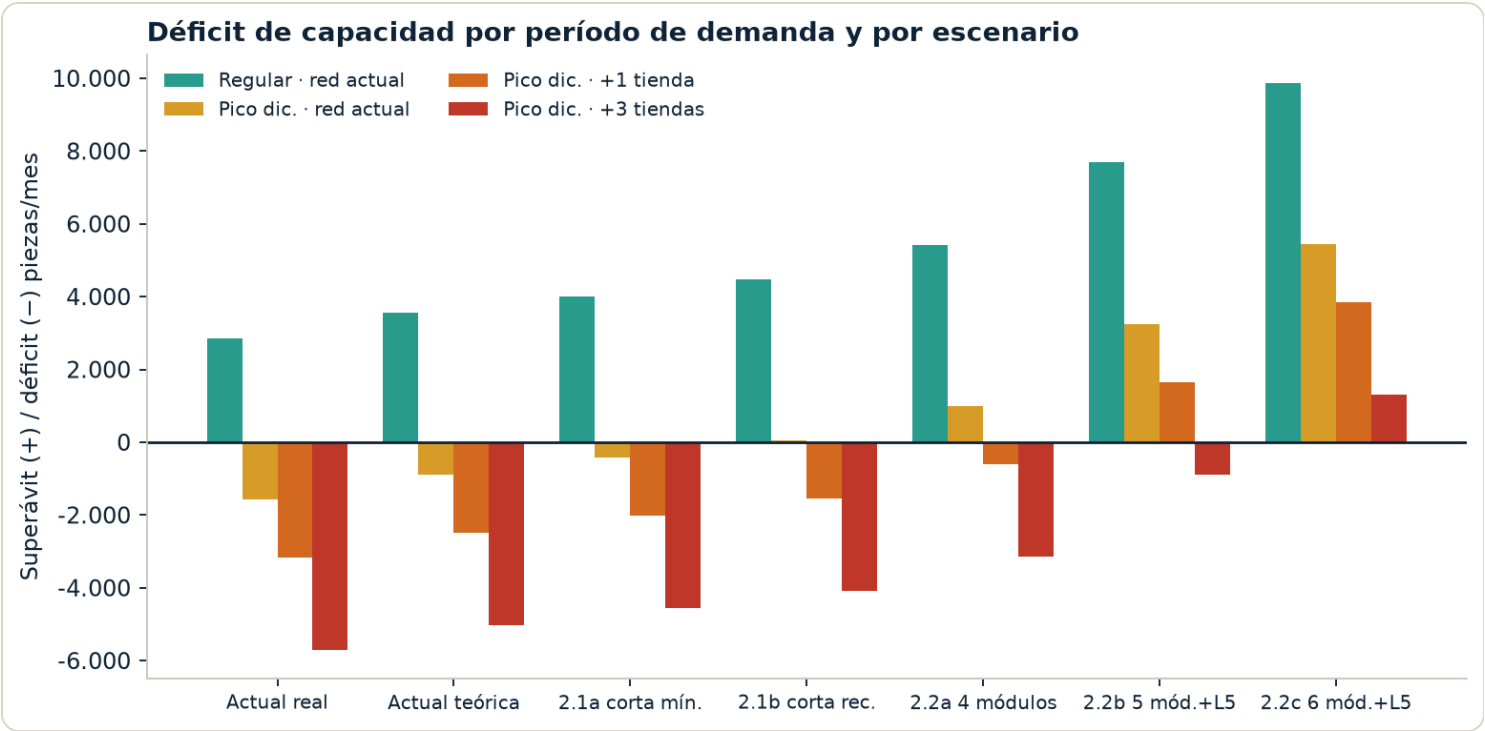


Figura 7. El mismo dato en barras. La serie verde (mes regular) está siempre por encima de cero en todos los escenarios; la roja (pico con tres tiendas) sólo cruza a positivo en 2.2c.

7.6 Cobertura, en una sola tabla

Cobertura = capacidad neta ÷ demanda. Por debajo de 1,00 no se cubre.

Escenario de demanda	Pzas/mes	Hoy	Teórico	2.1a	2.1b	2.2a	2.2b	2.2c
Regular · red actual	4.145	1,69	1,86	1,97	2,08	2,31	2,85	3,38
Regular · +1 tienda	4.916	1,43	1,56	1,66	1,75	1,95	2,41	2,85
Regular · +3 tiendas/año	6.145	1,14	1,25	1,33	1,40	1,56	1,92	2,28
Pico diciembre · red actual	8.576	0,82	0,90	0,95	1,01	1,12	1,38	1,63
Pico diciembre · +1 tienda	10.170	0,69	0,76	0,80	0,85	0,94	1,16	1,38
Pico diciembre · +3 tiendas/año	12.713	0,55	0,61	0,64	0,68	0,75	0,93	1,10

8. Rendimiento de cada máquina comprada

Sin cotización no hay payback en dólares. Lo que sí se puede calcular hoy, y es la mejor aproximación disponible a la eficiencia del capex, es **cuántas piezas de primera al mes aporta cada máquina nueva**.

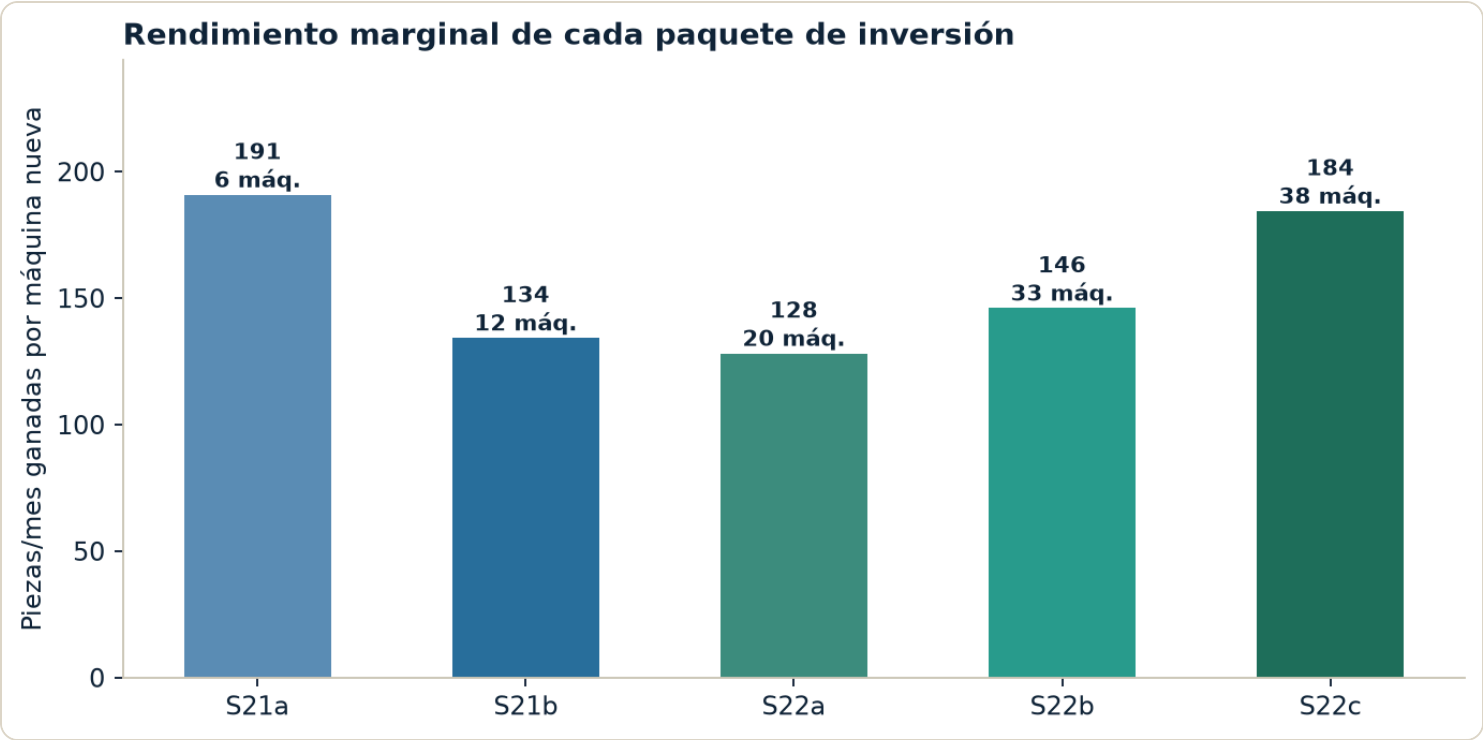


Figura 8. Rendimiento marginal de cada paquete. Las dos puntas del gráfico son las más eficientes por razones opuestas: 2.1a porque ataca el cuello exacto, 2.2c porque las líneas nuevas nacen ya en módulo continuo sin arrastrar layout viejo.

Escenario	Máquinas	Piezas/mes ganadas	Piezas por máquina	Lectura
2.1a · corta mínima	6	1.145	191	El mejor rendimiento del informe: ataca la estación exacta que limita la línea. No cierra el pico.
2.1b · corta recomendada	12	1.611	134	Rendimiento menor porque las 2 collareteras de L1 y L2 compran balanceo, no ritmo. Es el primer escenario que cubre diciembre.
2.2a · 4 módulos	20	2.563	128	El punto más bajo: modernizar L1 y L2, que ya estaban sanas, rinde menos por máquina. Compra calidad y flujo homogéneo.
2.2b · 5 módulos + shorts	33	4.819	146	El rendimiento vuelve a subir: la línea nueva nace en módulo continuo y la de shorts sale del punto ciego.
2.2c · 6 módulos + shorts	38	7.008	184	Duplica la capacidad del taller. Casi tan eficiente por máquina como 2.1a, y es el único que cubre 3 tiendas en pico.

Advertencia sobre esta métrica. Piezas por máquina mide eficiencia técnica, no valor económico. Falta el precio de cada tipo de máquina —una ojaladora y una collaretera no cuestan lo mismo— y falta el margen bruto por pieza. Con esos dos datos, esta tabla se convierte en payback y deja de ser un indicador auxiliar. Ambos están en la lista P0 del apartado 10.

9. Recomendación y secuencia

9.1 Qué se pide aprobar

Fase	Qué se aprueba ahora	Qué no se pide todavía
Fase 1 — Cerrar el pico de hoy	Compra de las 12 máquinas de 2.1b : módulos continuos para L3 y L4, overlock de unión para L2, segunda collaretera de rueda para L1 y L2. Más el kit de repuestos con contrato de suministro local y la dotación de 2 operarios para los overlock de cuellos.	El monto. Falta cotización por tipo de máquina.
Fase 2 — Comprar la red nueva	Cotizar 2.2b (33 máquinas) y presentarla junto al plan de aperturas de Comercial. La condición de apertura de la tienda confirmada es que 2.2b esté aprobada, no sólo cotizada.	Aprobar el capex de 2.2b a ciegas. Necesita cotización, layout y plan de dotación.
Paralelo — Abatir el capex	Inventario del parque a nivel de serie con valor en libros y lote de salida de las 2 collareteras chatarra más las sustituidas.	Nada. Este paso no tiene dependencias y libera caja.

9.2 Secuencia

1. **Ahora.** Cotizar 2.1b y 2.2b en paralelo, al mismo proveedor y en el mismo pedido de precios. Cotizar por separado encarece y retrasa.
2. **Antes del acta de inversión.** Cerrar los cuatro datos P0 del apartado 10. Sin margen bruto por pieza no hay payback, y sin las horas de parada del reporte de máquinas la merma del 10% sigue siendo un supuesto.
3. **Ejecutar 2.1b empezando por Línea 3.** Concentra el 52% de la pérdida: es donde la primera máquina instalada se nota más y donde se valida el módulo antes de replicarlo.
4. **Antes de firmar la apertura de la tienda.** Decidir 2.2b. El orden importa: la capacidad tarda en instalarse y capacitarse; la tienda abre en una fecha.
5. **Continuo.** Reportar a Gerencia en dos columnas siempre: piezas del mix y operaciones. Es lo que resuelve la discrepancia de unidad entre Operaciones y Gerencia sin quitarle razón a ninguno.

9.3 Reglas de planificación que salen de este análisis

- **Dimensionar al pico, no al promedio.** El pico es 2,07× el mes regular. Un taller al promedio quiebra en el mes que decide el año.
- **No lanzar órdenes en piezas planas.** 8.576 piezas de mix pesado y 8.576 de mix ligero son dos talleres distintos. La orden tiene que declarar el mix.
- **Nunca planificar con la suma de operaciones.** Sobreestima el techo en 10,1%. El número que vale es el de la estación más lenta.
- **Asignar cupo a la línea de shorts.** Mientras no tenga techo medido, cada orden de shorts desplaza producción de punto de forma invisible.
- **Reservar holgura para producto nuevo y corporativos.** Explore Pants y Jacket 2.0 no tienen operaciones cargadas, y los corporativos caen sobre el mismo techo, no encima de él.

10. Supuestos, sensibilidad y datos que faltan

10.1 Lo que está medido y lo que está supuesto

Elemento	Estado	Fuente o criterio
Capacidad por máquina y estatus del parque	Medido	Máquinas activas · Operaciones por línea · dashboard de capacidad
Tasas de piezas por línea y día (95/105/130 y equivalentes)	Medido	Muestra de campo · operaciones por línea
Operaciones por pieza de MAR, RIO, Basic y shorts	Medido	Operaciones por producto · fichas de secuencia
Tasa de reproceso 16,14%	Medido	Análisis de tasa de retrocesos QA · promedio abr–ago 2026
Demanda regular 4.145 y pico 8.576	Dado	Gerencia
Mix de planificación 50/35/15	Declarado	Dashboard de capacidad. Conviene revalidarlo contra la venta real del año.
Contenido de retrabajo 35%	Supuesto	Los defectos se concentran en acabado. Sensibilidad en 10.2. Requiere dato P0.
Reproceso residual 6,0% con parque nuevo	Supuesto	Asume que se elimina el 62% de los rechazos. Justificación técnica de calidad.
Factores de red 1,1859 y 1,4824	Escenario	Derivados de los escenarios de red del expediente. No es forecast de Comercial.
Capacidad de la línea de shorts, 45 pzas/día	Muestra única	Muestra de campo, sin estatus por máquina ni medición formal.
Capacidad individual de collaretera de recubrir y overlock de cierre	Suma conocida	Su suma es 394 ops/día. El detalle por máquina lo cierra el inventario de máquinas activas.

10.2 Sensibilidad al contenido de retrabajo

El supuesto más discutible del modelo es el 35%. Esta tabla mueve ese número entre 20% y 100% —el extremo en que una prenda rechazada se rehace completa— y muestra la capacidad neta resultante:

Contenido de retrabajo	Hoy	2.1a	2.1b	2.2a	2.2b	2.2c	¿Cambia la conclusión?
20%	7.172	8.321	8.772	9.685	11.932	14.140	No. Hoy sigue por debajo del pico (-1.404).
35% · caso central	7.008	8.153	8.619	9.571	11.827	14.016	—
50%	6.851	7.992	8.472	9.460	11.723	13.893	No, pero 2.1b deja de cubrir el pico (-104).
100%	6.375	7.498	8.015	9.109	11.392	13.500	No. Refuerza el caso: el déficit de hoy sube a -2.201.

Conclusión de la sensibilidad. En todo el rango, el orden de los escenarios se mantiene y el diagnóstico no cambia: la demanda regular está cubierta y el pico no. Lo único que se mueve es el margen de 2.1b, que en el caso central empata el pico por 43 piezas y con un contenido de retrabajo del 50% pasa a un déficit de 104. **Eso es un argumento adicional para no quedarse en 2.1b si la red va a crecer**, y para cerrar cuanto antes el dato de minutos de retrabajo por prenda.

10.3 Datos que faltan para cerrar el capex

Pri.	Dato	Para qué	Dueño	Estado hoy
P0	Cotización por tipo de máquina, con flete, instalación y capacitación	Convierte las piezas ganadas en payback y monto de acta	Proveedor + Producción	No está
P0	Reporte de máquinas 15-jul a 31-ago 2026: horas de parada por equipo	Sustituye la merma del 10% por disponibilidad medida (MTBF y MTTR) y valida el estatus parcial de cada máquina	Mantenimiento	Recolectado, no incorporado al modelo
P0	Minutos de retrabajo por prenda y % de defectos atribuibles a máquina	Fija el factor neto, que hoy es el supuesto más sensible	Calidad / Taller	No medido
P0	Margen bruto por pieza	Dolariza el déficit de 1.568 piezas del pico	Finanzas	No está
P1	Inventario de máquinas a nivel de serie: marca, modelo, año, valor en libros	Cierra las dos estaciones sin capacidad publicada y dimensiona el lote de salida	Mantenimiento / Admin	Pendiente de cargar
P1	Tasa de producción medida de la línea de shorts y pants	Hoy se usa una muestra única de 45 pzas/día para toda una línea	Taller	Muestra única
P1	Plan comercial: qué tienda, cuándo y de qué tamaño	Pasa los escenarios de red a presupuesto y fija el peldaño de 2.2	Comercial	1 confirmada, objetivo 3/año, sin fecha ni tamaño
P1	Operaciones por pieza de Explore Pants, Jacket 2.0 y Active Duo	El pico de 8.576 piezas puede estar subestimado en carga de máquina	Ingeniería	Celdas vacías
P2	Headcount por línea contra el estándar de 5 máquinas por módulo	Sin operarios, la máquina nueva repite el caso de los overlock de cuellos	RR.HH.	2 máquinas paradas por gente
P2	Volumen, mix y SLA del taller satélite	Evita duplicar capacidad que ya está tercerizada	Operaciones	Mencionado, sin data

Qué se puede afirmar hoy y qué no. Este informe sostiene el **diagnóstico** (el pico no se cubre, ni siquiera con el parque íntegro), el **dimensionamiento en piezas** de las dos propuestas y el **orden de prioridad** de la compra. No sostiene un monto, un payback ni un acta de inversión: para eso faltan los cuatro P0. La recomendación está formulada para poder aprobarse en concepto y volumen ahora, y cerrarse en dinero cuando llegue la cotización.

11. Anexos

1. **anexos/Modelo_Capacidad_Piezas_Cuadro.xlsx** — memoria de cálculo en 13 hojas: método, contraste con el método de operaciones, parque y cuello de botella, tasas por estado, escenarios, desglose por modelo, demanda, déficit, cobertura, calidad y sensibilidad, capacidad máxima exclusiva, paquete de compra y datos faltantes.
2. **modelo_capacidad.py** — el modelo completo, ejecutable. Todos los parámetros están en la cabecera del archivo con su fuente. Cambiar un supuesto y volver a correrlo regenera el Excel, las figuras y el dashboard.
3. **dashboard_capacidad_piezas.html** — versión interactiva para la sesión, con selector de escenario y de período de demanda.
4. **anexos/figuras/** — las ocho figuras de este informe en PNG.
5. **Fuentes primarias** — Máquinas activas; Reporte de máquinas (15-jul a 31-ago 2026); Muestra de campo; Operaciones por línea; Operaciones por producto; Análisis de tasa de retrocesos QA; Informe de capacidad instalada y justificación de inversión en maquinaria de costura; Justificación técnica de calidad — cambio de maquinaria; dashboard de capacidad de maquinaria; correos de Gerencia de Operaciones y de Coordinación de Producción.

Trazabilidad de las cifras.

- **Capacidad por máquina y estatus:** máquinas activas y operaciones por línea, contrastadas contra el dashboard de capacidad (2.940 y 2.649,5 ops/día cuadran al peso).
- **Tasas en piezas:** muestra de campo. El modelo reproduce las 8.940 piezas/mes del dashboard para las cuatro líneas en módulo continuo.
- **Reproceso:** análisis de tasa de retrocesos QA (1.695 de 10.502).
- **Defectología y efecto de la máquina nueva:** justificación técnica de calidad, Coordinación de Producción.
- **Demanda:** 4.145 y 8.576 piezas/mes, dato de Gerencia. Los factores de red son escenarios de este informe y del anterior, no forecast comercial.

Documento de decisión. No sustituye cotización ni acta de inversión. Todas las cifras de capacidad en piezas se recalculan con `modelo_capacidad.py`; las validaciones cruzadas contra el tablero en operaciones están en la hoja 02_Contraste_metodo del anexo. Corte: septiembre 2026.